



PF32 用户手册

v1.5.14

保证和免责声明

使用本产品及相关软件意味着接受光子力的使用条款。

裸露的电子元件容易受到静电放电(ESD)的影响。不采用良好的操作方法来处理硬件，或者不遵守本指南中所述的警告和操作注意事项，将导致产品保修无效。

未经光子力量有限公司的明确书面许可，本产品不得用于军事，航空航天，医疗或其他安全关键应用。任何此类使用均由客户自行承担风险。

规格如有更改，恕不另行通知。

这是一件很有趣的事

担保和免责声明2

警告4

包内容5

介绍6

 功能一目了然：6

PF32 一般特性.....7

PF32 操作方式.....9

 TCSPC 模式.....9

 光子计数模式12

PF32 电气连接.....13

技术规格14

机械制图15

警告

 将相机存放在 0 到 40° C 的温度下

 避免潮湿环境(70%及以上)

 避免阳光直射，远离取暖器

 安装 PF32 系统时，避免表面振动

 避免接触含有灰尘/颗粒的区域



包内容

收到 PF32 相机后，请检查内容:

- PF32 摄像机
- 5V 直流电源
- USB3 电缆

介绍

PF32 系统由 1024 个单光子雪崩二极管(spapd)组成, 排列成 32×32 阵列。每个像素都有自己的光子计数和定时电子器件, 使其成为功能强大且独特的单光子敏感时间分辨成像仪。它可以在时间相关单光子计数(TCSPC)模式下使用, 光子定时精度为 55ps, 也可以作为单光子敏感高帧率相机在光子计数模式下使用。在 TCSPC 模式下, 传感器可以与各种光源(如脉冲激光器和 led)一起操作, 以执行时间分辨测量。为了适应这些设备的不同特性, 可以提供许多时钟/同步选项。

相机有一个 cs 安装线, 可以使用各种各样的镜头, 并且随着适配器的增加, 这可以扩展到几乎任何用户希望使用的镜头。它很容易通过 USB 3.0 连接到电脑上, 整个系统只需要一个简单的 5V 电源。

功能一览:

- 32×32 像素 TCSPC 成像阵列。
 - o 全数字光子计数和时间戳(无模拟读出噪声)。
 - o 像素内双模式电子器件:
 - § 55ps 分辨率 10 位时间到数字转换器(TDC)时间戳(1023 个时间箱)。
 - § 7 位光子计数(每帧每像素最多计数 127 个光子)
 - o 流水线操作:同时数据采集和读出。
- 灵活的读出时序允许增加像素子集的帧速率或减少计数器/TDC 位(LSB 优先)的数量。
- 行和列启用/禁用设置来定义感兴趣的区域。
- 可选的校准模式锁定 TDC 分辨率激光或参考频率。
- 外部激光同步信号和参考时钟输入, 提供 TDC 停止信号和校准环路参考频率。
- 用于噪声敏感功能的单独电源和偏置电源。

PF32 一般特性

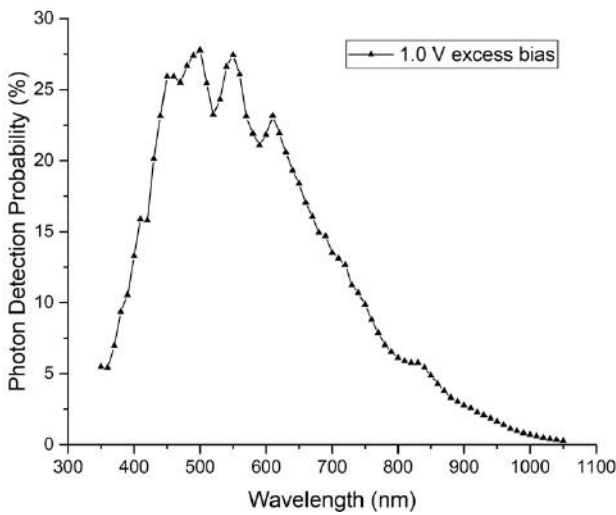
在 PF32 传感器的每个像素内，单个光子的检测由 SPAD 有源区执行。这个活跃区域被必要的电子设备包围，以偏置和淬灭 SPAD，以及对探测到的光子进行计时和计数。在传统的 TCSPC 设置中，每个探测器都需要自己的外部电子设备来对光子的到达进行时间标记，而 PF32 旨在为荧光寿命成像显微镜(FSIM)和 3D 主动成像等各种应用提供紧凑且高度并行的数据采集手段。

有源区是一个硅 p-n 结，在所谓的“盖革模式”下，其反向偏置超过其击穿电压。在这种状态下，单个光子的吸收会产生可检测的电流脉冲，这是由于半导体晶格内的撞击电离事件，这是由初始光产生的载流子在高电场中的加速所实现的。雪崩发生后，SPAD 通过将偏置降低到击穿电压以下的值来解除武装。SPAD 在一段被称为“死时间”的短时间后重新武装。这段死区时间(有时称为“延迟”时间)是为了确保雪崩事件发生后被困在半导体结构内的任何载流子被释放;如果死区时间太短，SPAD 被重新武装，任何剩余的被困航母可能引发另一次雪崩，称为“后脉冲”。后脉冲可以有效地提高 SPAD 的暗计数率(DCR)，从而降低信噪比(SNR)。出于这个原因，死区时间被设置为足够长的周期，以抵消后脉冲的有害影响。

DCR 本身是温度和偏置电压的函数;增加这些参数中的任何一个或两个也会增加 DCR。对 DCR 的最后贡献是通过串扰，即在雪崩过程中，一些光子在高能载流子的大流动中发射出来。由于活动区域之间的距离较大，串扰的贡献可以忽略不计。

光子探测效率也是偏置电压的函数，如下图所示。

最后一个重要的优点是抖动，或仪器响应函数(IRF)，它与响应光子探测的随机雪崩过程的绝对定时的不确定性有关。PF32 阵列内 spad 的 IRF 为~ 150ps。



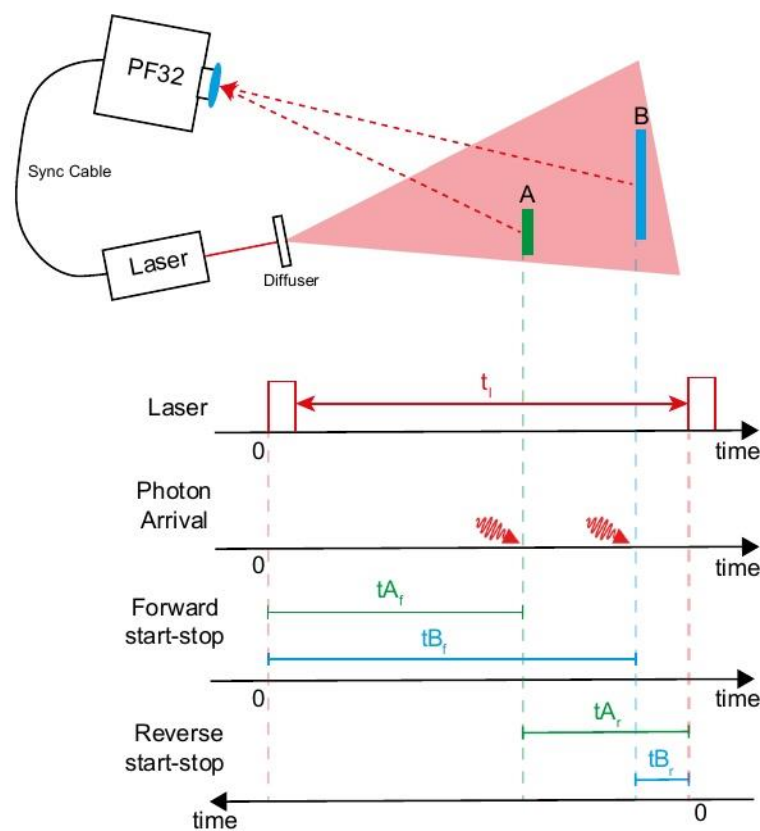
光子探测概率与 PF32 像素波长的关系。

进一步阅读请点击[这里](#):

- 论文描述 SPAD 装置: J. A. 理查森, L. A. 格兰特和 R. K. Henderson; “低暗计数单光子雪崩二极管结构与标准纳米尺度 CMOS 技术的兼容”, *IEEE 光子技术快报*, 2009 年 7 月, 第 21 卷, 第 1 期. 14, pp. 1020-1022。
- 描述 PF32 装置的论文: J. 理查森, R. Walker, L. Grant, D. Stoppa, F. Borghetti, E. Charbon, M. Gersbach 和 R. K. Henderson; “用于时间相关成像的 130nm CMOS 中 32×32 50ps 分辨率 10 位时间到数字转换器阵列”, *IEEE 定制集成电路会议(CICC)*, 美国圣何塞, 2009 年 9 月, 第 77-80 页。

PF32 操作模式
TCSPC 模式

通常，TCSPC 被认为是一个快速的秒表——一开始是脉冲光源的发射，停止是单个光子的检测。然而，像许多 TCSPC 系统一样，PF32 执行反向启停测量:单个光子的检测启动时间-数字转换器(TDC)，下一个同步脉冲停止该过程。这在下图中进行了解释。

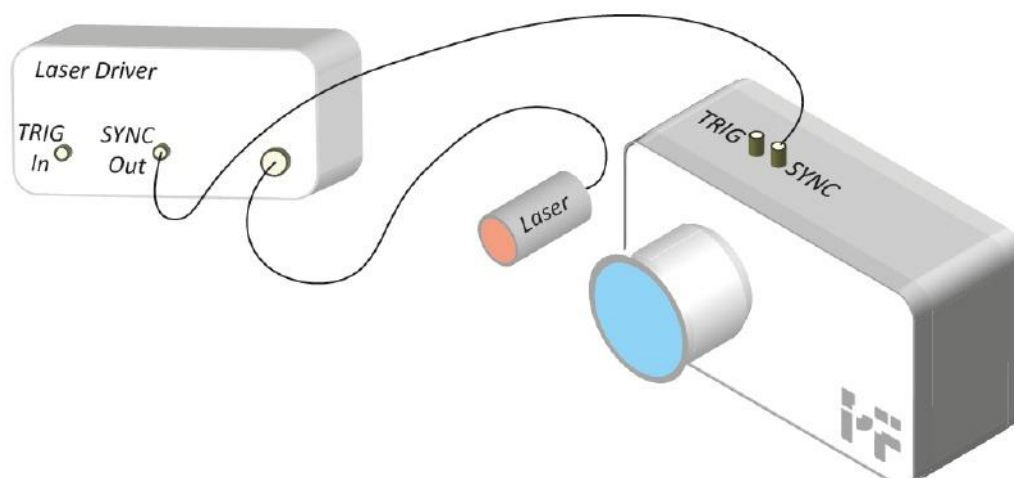


以一个基本的激光测距装置为例，可以解释反向启停原理。脉冲激光束通过扩散器照射两个表面，A 和 b。光子从这些表面散射，其中一些将被 PF32 收集。在测距设置下面，我们显示了所涉及的过程的定时(为简单起见，我们考虑半往返)。激光周期为 t_{mul} 一段时间后，光子被 PF32 探测到。考虑正向启停，给予来自表面 a (tAf) 的光子的时间戳值小于来自表面 B (tB) 的光子的时间戳值 (t_{mul})。在反向启停中，对光子的探测开始计时过程，相对于随后的激光同步脉冲给出计时信息。这就产生了表面 A (tA) 的时间戳 t_{mul} 的值大于表面 B 的值 (tB) t_{mul} 。

反向启停测量是有利的，因为它们确保计数电子只在检测到光子时才激活;在正向启停测量中，同步信号开始计时，探测到光子后停止计时。这意味着定时电子设备处于持续使用状态，需要在每个同步周期重置，这可能会增加读出死区时间、功耗和通过设备散发的热量。

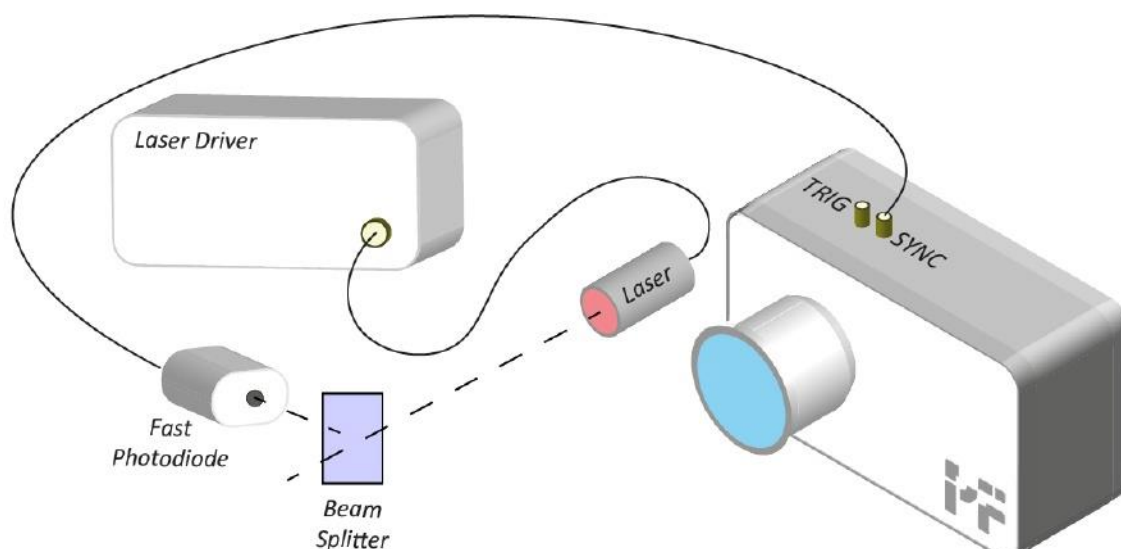
PF32 可以在 laser-is-master 模式下通过 Sync SMA 连接器(同步文档中规定的 3.3V 最大值)接受同步信号。或者，摄像机内的 FPGA 可用于向 TDC 提供同步信号，并通过 TRIG SMA 连接(0 至 3.3V)将其输出到光源。

下图展示了 laser-is-master 模式下的基本设置:



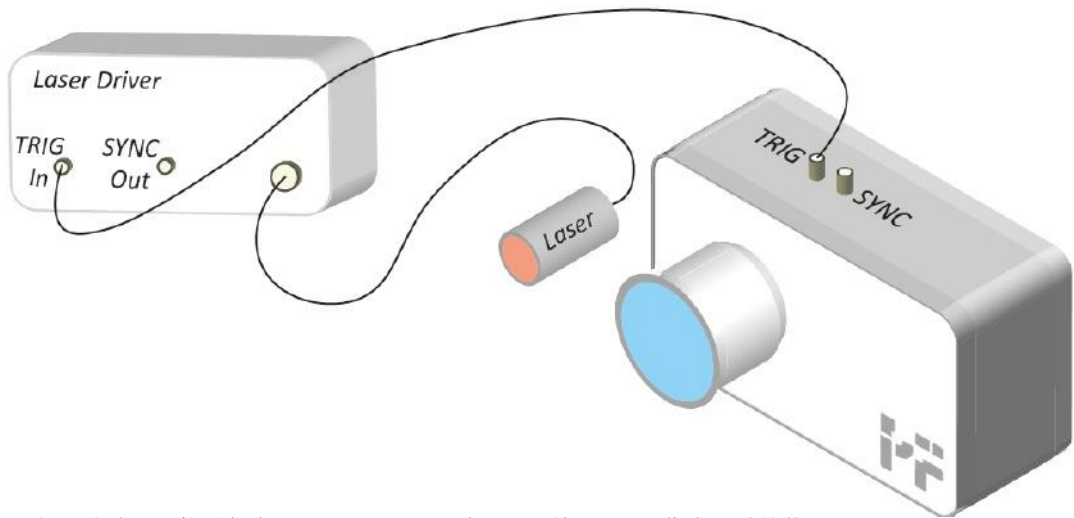
在这里，激光驱动器是 TCSPC 测量的主时钟:它通过 PF32 的同步输入 SMA 为激光发射和相机停止信号提供定时。

如果使用的激光没有同步输出，则可以使用分束器来取一小部分输出功率并将其引导到快速光电二极管上。然后，光电二极管的输出可以用作同步脉冲，如下图所示。

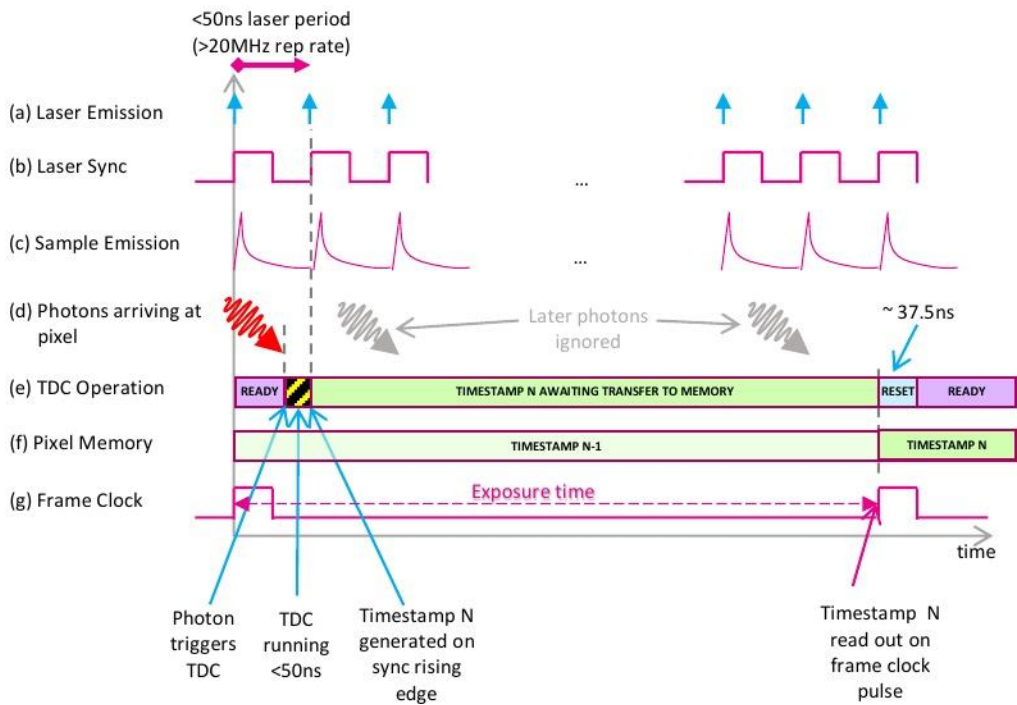


如果激光驱动器没有同步输出，则 TCSPC 测量的主时钟可以通过采取部分出射光并将其定向到快速光电二极管上来提供。

但是，如果您想使用 PF32 的内部时钟来触发激光，则可以使用以下配置。



如果脉冲光源接受触发器，PF32 可以通过 TRIG 输出(3.3V)作为主时钟使用。
下图显示了 PF32 TCSPC 模式的预期操作方法，如图标题所示。



显示 TCSPC 预期使用的时序图:在这个例子中，(a)以 20MHz 发射的激光直接对准样品，该样品吸收激光并因光致发光而以更长的波长重新发射，如(c)所示。在这里，我们检查单个 PF32 像素的时间，其中 TDC 处于就绪状态(e)，直到从样品中检测到光子(d)。TDC 开始运行并被以下激光同步脉冲(b)停止。然后，该时间戳(f)等待传输到存储器，直到下一帧开始。在此期间，TDC 不能登记任何其他到达的光子。因此，帧时钟(g)或曝光时间决定了 PF32 阵列内任何单个像素可实现的最高计数率，因为每个 TDC 每帧只能生成一个时间戳。

虽然反向启停 TCSPC 测量有好处，但为了从系统中提取最佳性能，需要注意一些问题。由于 TDC 提供 1023 个时间箱(10 位)，分辨率为~55ps，因此最大的无歧义测量是

大约 56.3 ns。如果测量更长的间隔，时间戳值会“缠绕”，这样 57.3ns 的间隔与 1ns 无法区分。然而，需要注意的是，测量不确定度(抖动)会随着时间的推移而累积;TDC 缠绕的次数越多，抖动退化就越高。因此，应注意提供小于 56.3ns 的最大停止波形周期。这可以通过使用主动延迟发生器或被动地使用同轴电缆长度来延迟同步脉冲来实现。

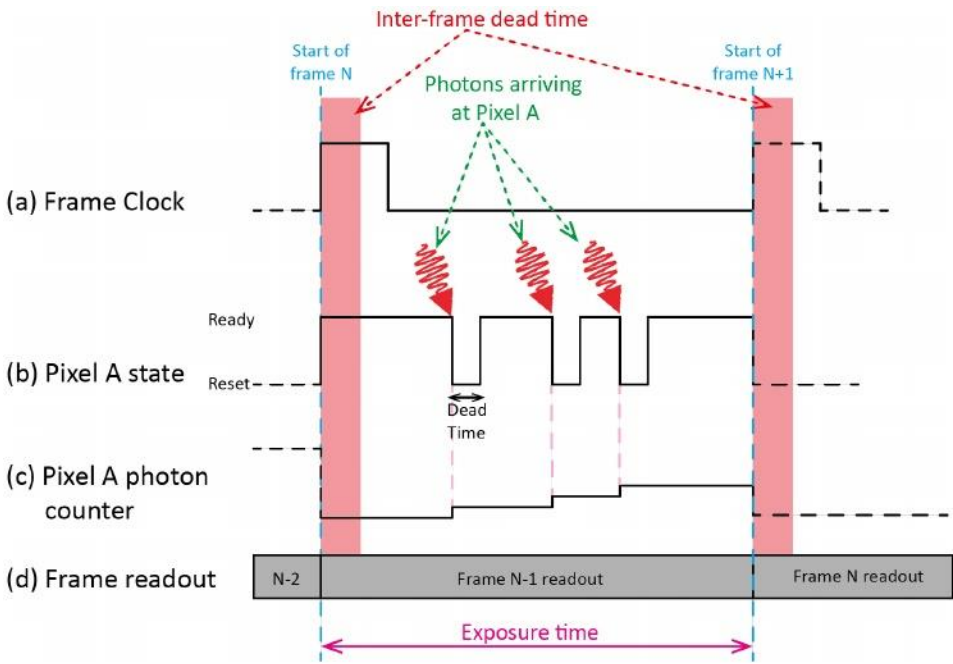
如果在帧时间内没有检测到光子，则在零时间仓中添加一个计数。

与所有 TCSPC 系统一样，应注意避免脉冲堆积的影响，这将扭曲光子计数直方图。为了避免脉冲堆积效应，每像素的光子计数率必须小于同步频率的 10%。

在这两种模式中，像素内存储器存储在每一帧时间内捕获的数据。然后在下一帧中读出这些数据，同时像素获取新的数据。

光子计数模式

在光子计数模式下，TDC 被配置为简单地计数每帧时间内接收到的光子数量。测量过程不需要同步，使光子计数模式成为在获取 TCSPC 数据之前对系统进行初始设置/校准的有用工具。在这种模式下，每个像素每帧可以计数多个光子，如下图所示。



在光子计数模式下，帧时钟(a)决定了最大帧速率(为了清晰起见，已经显示了单个像素)。在每一帧的开始有一个~50ns 的短死区(红色显示)，在此之前检测到的光子将不被计数，之后每个像素可以在一帧内计数多个光子(7 位计数器，因此每帧 127 个光子)。在检测到光子(b)后，计数器增加(c)， SPAD 复位。在复位过程中，SPAD 关闭约 50ns。这个过程一直重复，直到帧结束时，下一帧时钟脉冲开始将数据传输到读出阶段(d)。应该注意的是，在 127 个检测事件后，7 位计数器将复位为零。应选择足够短的帧时间，以确保不会发生绕行。相机的“添加帧数”设置允许对多个帧进行数字求和，以便在需要时获得更大的最大计数值。

Pf32 电气连接



如图所示，在摄像机外壳的顶部，有 5 个输入和 2 个输出 SMA 连接器，USB 3.0 连接器和 5v 电源端子位于外壳侧面。SMA 连接器功能如下表所示：

Name	Voltage Range (V)	Description
FRM	0 to 5	Frame sync input for use with scanning systems
LINE	0 to 5	Line sync input for use with scanning systems
PIXEL	0 to 5	Pixel sync input for use with scanning systems
BLK	0 to 5	Blanking input for use with scanning systems
SYNC	0 to 3.3	External laser sync input signal
TRIG	0 to 3.3	External laser source trigger signal (output)
SHUT	0 to 3.3	Shutter output signal

技术规格
传感器尺寸

Array size	32 × 32 pixels
	1.6 × 1.6mm
SPAD active area	6.95µm ø
Pixel pitch	50µm
Optical fill factor	1.5%

光学/电气性能

Photodetection efficiency	Peak 28% at 500nm
Dark noise:	<100Hz for 80% of pixels
Afterpulsing	<0.02%
Optical/Electrical Crosstalk:	None
Timing jitter:	<200ps FWHM

光子计数模式

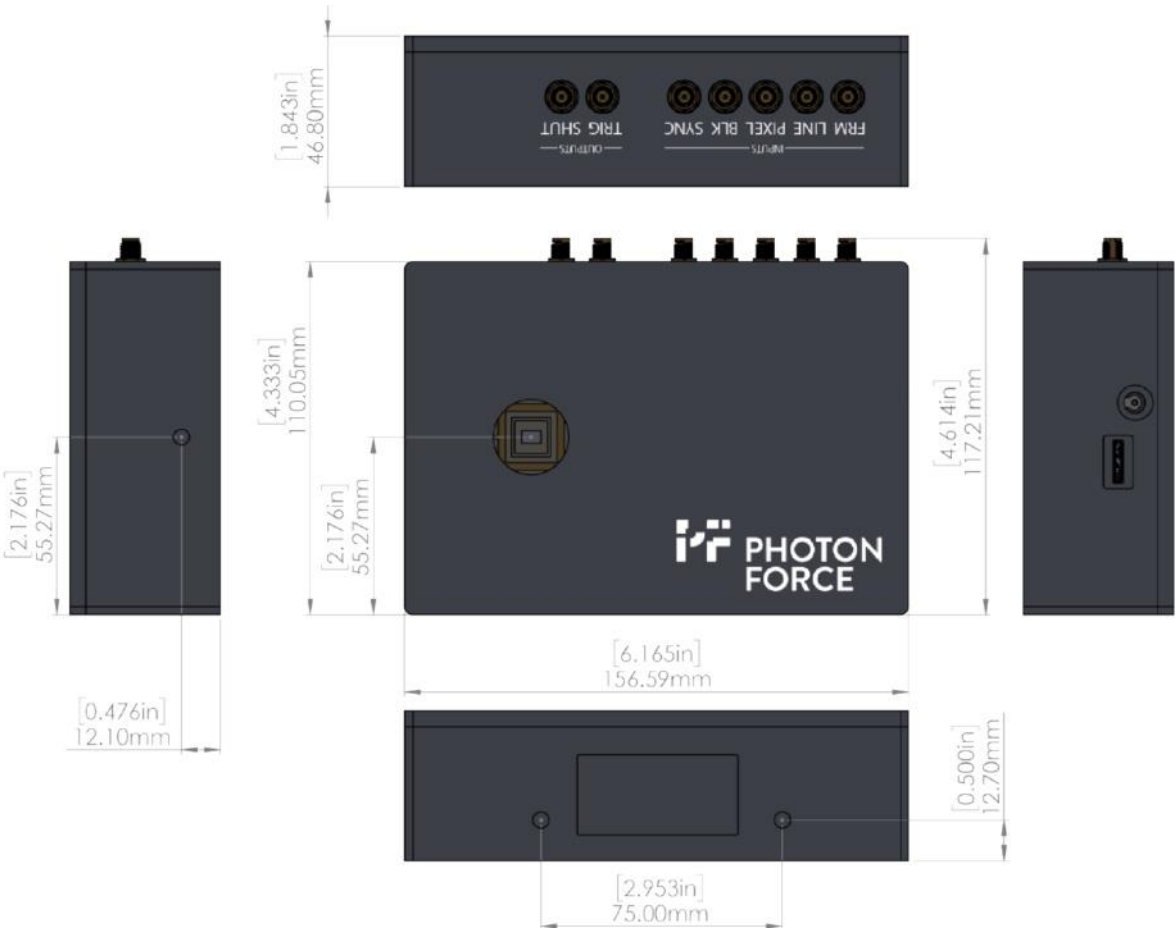
Photon counting:	7 bit in-pixel 16 bit in firmware
Maximum photon counting rate per pixel:	50MHz

时间相关模式

Temporal bin size:	55ps
Temporal range:	55ps - 57ns
TDC resolution:	10 bit
Maximum laser sync frequency (input or output):	100MHz
Laser sync input amplitude	3.3V
Laser sync output amplitude	3.3V

读出与控制

Maximum sensor to firmware frame rate, 10-bit data	0.5Mfps - 8Mfps [1]
Raw data streaming frame rate to PC	300kfps (8 bit data) 150kfps (16 bit data) Higher frame rates may be achieved with ROI and/or lower bit-depth data. Please contact us for more details.
Inter-frame dead time	<50ns
X/Y Scanner synchronisation input signals	Pixel, line and frame clock
Exposure synchronisation signals	Blanking (3.3V / 5V input) Shutter (3.3V output)



尺寸单位:毫米和[英寸]



光子部队有限公

英国苏格兰，爱丁堡，
EH2 1DF，薊街 11-15
号地下。